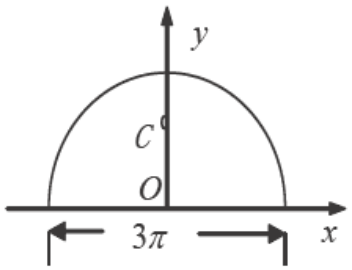
哈工大2009-2010年春季学期《大学物理》试题

一、填空题

1、一质点在平面上运动，运动函数为 x=2t(m), $y=4t^2-8$(m). t=3 s 时，质点的位置、速度和加速度分别为(用矢量式表示，写明单位)：_____

_____;

2、一质点沿 x 轴作直线运动，其加速度为 $a=4+3t$ $\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，开始运动时，x_0=5m ，$v_0=0$ ，则该质点在 $t=10$s 时的速度为_____、位置为_____。

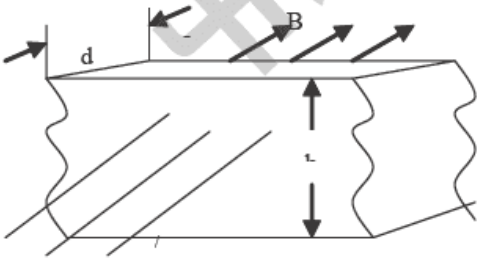


3、如图所示，直径为 3π 米的半圆形均匀薄板质心 C 的纵坐标 y_c 为_____

4、质点沿曲线 $\vec{r}=t^2\vec{i}+2t\vec{j}$ (m) 运动，其所受摩擦力为 $\vec{f}=-2\vec{v}$ (N). 摩擦力在 $t=1$ s 到 $t=2$ s 时间内对质点所做的功为_____。

5、固有长度为 L 的飞船以 $\sqrt{(1-k^2)}\cdot c$ 的高速率相对于地面匀速飞行时（$0<k<1$），地面测量它的长度为_____（国际单位制）

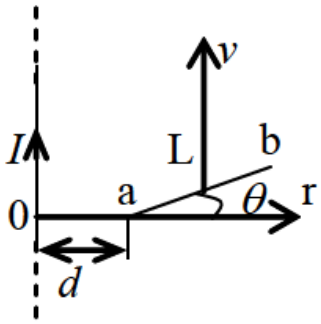
6、如图所示，一铜片厚为 d ，放在磁感应强度为 B 的磁场中，磁场方向与铜片表面垂直。已知铜片里每立方米有 n 个自由电子，每个电子的电荷电量-e ，当铜片中自左向右有 I 电流通过时，(各量用国际单位制)（1）铜片上下（a' 侧在下，a 侧在上）两侧的电势差 $U_{aa'}$ 为_____；上下那一侧电势高_____



7、由方程式 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{r}=\mu_0\varepsilon_0\int_s \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ 和 $\oint_L \vec{E}_i\cdot d\vec{r}=-\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ 可知：

变化的电场能够产生_____场，变化的磁场能够产生_____场。

8、如图所示，在通有电流 I 的长直导线近旁有一长为 L 的导线段 ab，该线段 ab 与 or 轴夹角为 θ（or 轴与电流方向垂直，$0<\theta<\frac{\pi}{2}$），一端 a 离长直导线距离为 d 。当它沿平行于长直导线的方向以速度 v 平移时，导线中的感应电动势为_____。a、b 哪端的电势高_____



9、一空气平行板电容器，其极板由半经为 R 的两块圆盘构成，两块极板之间的距离为 d，其间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质．在以传导电流 I 充电的过程中（各量用国际单位制），两极板之间在

距离中心轴线距离为 r 处(r ＜R) 的磁感强度 B=_____

二、选择题

1、有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的．(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关．(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同．若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的． (B) 只有(1)、(3)是正确的．

(C) 只有(2)、(3)是正确的． (D) 三种说法都是正确的．

2. 质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的

(A) 4 倍． (B) 5 倍． (C) 6 倍． (D) 8 倍．

3. 在惯性参考系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，相碰后合在一起成为一个粒子，则合成粒子静止质量 M_0 的值为 (c 表示真空中光速)

(A) $2m_0$． (B) $2m_0\sqrt{1-(v/c)^2}$． (C) $\dfrac{2m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$． (D) $\dfrac{m_0}{2}\sqrt{1-(v/c)^2}$．

4、 用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 a ($l >> a$)、总匝数为 N 的长直螺线管，管内充满相对磁导率为μ_r 的均匀磁介质．若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任意一点的

(A) 磁场强度大小为 $H = NI / l$.　　(B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$.

(C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$.　　(D) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$.

5、将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则不计自感时

(A) 铜环中有感应电动势，木环中无感应电动势.

(B) 铜环中感应电动势大，木环中感应电动势小．(C) 铜环中感应电动势小，木环中感应电动势大．(D) 两环中感应电动势相等

6、两个同心导体球壳，内球壳带有均匀分布的电荷 Q．若将一高电压带电体放在该两同心导体球壳外的近处，则达到静电平衡后，内球壳上电荷

(A) 仍为 Q，但分布不均匀．(B) 仍为 Q，且分布仍均匀.

(C) 不为 Q，但分布仍均匀．(D) 不为 Q，且分布不均匀

7、真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等．则它们的静电能之间的关系是

(A)球体的静电能等于球面的静电能。(B) 球体的静电能小于球面的静电能.

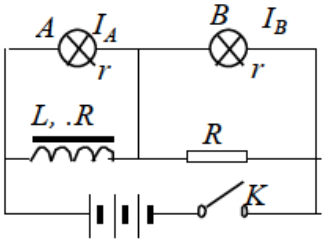
(C) 球体的静电能大于球面的静电能．(D) 球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能

8、用顺磁质作成一个空心圆柱形细管，然后在管面上密绕一层细导线．当导线中通以稳恒电流时，下述四种说法中哪种正确？

(A) 介质中的磁感强度比空腔处的磁感强度大．(B) 管外和管内空腔处的磁感强度均为零．(C) 介质中的磁感强度比空腔处的磁感强度小.

(D) 介质中的磁感强度与空腔处的磁感强度相等.

9、如图所示的电路中，A、B 是两个完全相同的小灯泡，其内阻 $r >> R$ （R 是电阻器的阻值）。L 是一个自感系数相当大的线圈，其电阻与 R 相等。当开关 K 接通或断开时，关于灯泡 A 和 B 的情况下面哪一种说法正确？

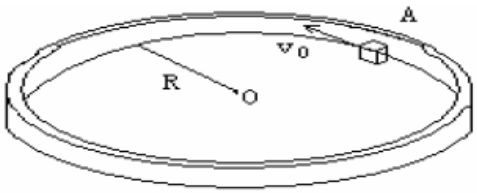


(A) K 接通时，$I_A > I_B$．(B) K 接通时，$I_A = I_B$．

(C) K 断开时，两灯同时熄灭．(D) K 断开时，$I_A = I_B$．

三、计算题

1、光滑的水平面上放置一个固定的圆环带，半径为 R 。一物体在 A 点获得初速率 v_0 贴着环带内侧壁面开始滑行，如图。物体与环壁面间的滑动摩擦系数为 μ_k 。



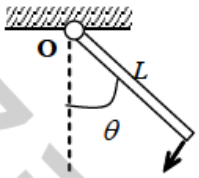
（1）求此后 t 时刻物体的速率 $v(t)$

（2）求物体从 A 点开始在 t 时间内滑行的路程 $s(t)$ 。

（3）求物体速率随路程 S 而变化的函数关系 $v(s)$ 。

（4）求当物体滑行路程 S 为多少时停止滑动（认为 e^{-1} 量值可忽略不计）

2、如图，长为 L 的细杆的一端 O 穿过一光滑水平轴可在铅垂面内摆动，将杆从水平位置释放。



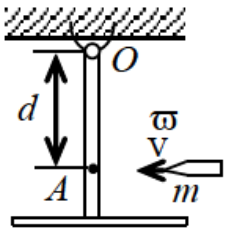
(1)、若细杆的质量均匀分布，试求细杆下摆过程中与铅垂线间的夹角为 θ 时的角加速度 β 大小。

(2)、若细杆的质量不均匀分布，其质量线密度为 $\lambda = a + br$（a 、b 为常量），试求细杆在与铅垂线间的夹角为 θ 时受到对该转轴的力矩。

(3)、对第(2)问题中所述细杆，求其对该转轴的转动惯量。

(4)、对第(2)问题中所述细杆，求其摆下在铅垂线位置时的角速度。

3、图中刚体由两匀质的细杆正交固接形成对称的倒置 T 字形尺，竖杆的上端 O 穿过一光滑水平轴，该 T 字尺被吊起并可以在其所在铅垂面内绕该水平轴 O 摆动。当该该 T 字尺下垂处于静止时，有一质量 m 的子弹以 v 的速率水平射入该 T 字尺的竖杆中而不复出，射入点 A 在离轴距离为 d 处。



(1)求子弹停在竖杆中时该 T 字形尺的角速度和转动动能？（设该 T 字尺对该轴 O 的转动惯量为 J ）

(2)设构成该 T 字尺的竖杆和横杆的长度都为 L、质量都为 M ，求 T 字尺的最大偏转角（该 T 字形尺的转动惯量用 J 表示）。

(3) 求该 T 字尺的转动惯量 J 。

(4) 设竖杆长 L=0.40m 、质量 M=1.0kg，子弹质量 m=8.0g，子弹速率 v=200m/s ，射入点在轴下 d=3L/4 处。求该 T 字尺的最大偏转角量值。

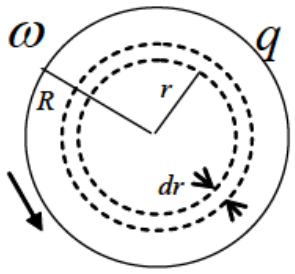
4、两个同心的薄金属球壳，内外球半径分别为 R_1 和 R_2 ,球壳间充满两层均匀电介质，他们的相对介电常量分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 。两层电介质的分界面半径为 R 。设内球壳带电量 Q 。

(1) 求电场强度 E 的分布；

(2) 求两球壳之间的电势差；

(3)求贴近内金属壳的电介质表面的面束缚电荷密度。

5、空气中一个质量为 M 半径为 R 的塑料圆盘，表面均匀分布电量 q ，以角速度ω绕通过盘中心且垂直于盘面的轴旋转。



(1)写出毕奥-萨伐尔定律的表达式 $d\vec{B}$，并用其求出该圆盘上一半径为 r 的圆环面积元上电流元 dI 在盘心产生的磁场 dB 。

(2) 求该整个圆盘在盘心处的磁感应强度 B。

(3) 求证其磁矩的大小为 $|\mathrm{m}| = \pi\sigma\omega R^4 / 4$（磁矩等于环电流面积乘以电流）

(4) 求证其磁矩 m 与角动量 L 的关系为 $\vec{\mathrm{m}} = \frac{q}{2M}\vec{L}$

大学答案帮手

哈工大 《大学物理》试题

09-10 春 参考答案

一、填空题 1、$\vec{r}=6\vec{i}+28\vec{j}\ (\mathrm{m})$，　$\vec{v}=2\vec{i}+24\vec{j}\,(m/s)$，　$\vec{a}=8\vec{j}\,(m/s^2)$

2 $v_{10}=4\times10+\frac{3}{2}\times10^2=190$　$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$　，$x_{10}=2\times10^2+\frac{1}{2}\times10^3+5=705m$

3、$y_c=2m$ ；4、$=-80/3\,\mathrm{J}$ ；5、kL米 ；6、$U_{aa'}=-\frac{IB}{n|e|d}=\frac{IB}{ned}$，　下一侧$a'$ 电势高

7、磁场，　涡旋电场 ；8、$=-\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{d+L\cdot con\theta}{d}$ ，　a 端电势高。 ；9、$B=\frac{\mu_0\mu_r rI}{2\pi R^2}$

二、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	D	B	C	A	D	B	C	A	A

三、计算

解：（1）对物体在法向上有　$N=m\frac{v^2}{R}$，而　$f=\mu_k N$　在切线上有$-f=m\frac{dv}{dt}$，由此三式可得

$m\frac{dv}{dt}=-\mu_k m\frac{v^2}{R}$ ；$\frac{dv}{dt}=-\mu_k\frac{v^2}{R}$　由此得　$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2}=-\int_0^t\frac{\mu_k}{R}dt$ ，

$v=\frac{v_0R}{R+v_0\mu_k t}$ ，

（2）解：路程　$s=\int_0^t v dt=v_0R\int_0^t\frac{dt}{R+v_0\mu_k t}=\frac{R}{\mu_k}\ln(1+\frac{v_0\mu_k t}{R})$

（3）解：由$-\mu_k\frac{v^2}{R}=v\frac{dv}{ds}$，$-\frac{\mu_k}{R}ds=\frac{dv}{v}$，得$-\frac{\mu_k}{R}\int_0^s ds=\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}$，$-\frac{\mu_k}{R}s=\ln\frac{v}{v_0}$ ，$v=v_0e^{-\frac{\mu_k}{R}s}$

（4）当　$-\frac{\mu_k}{R}s=-1$ ，$s=\frac{R}{\mu_k}$ 时 $v=v_0e^{-1}\approx0$

2、

解：（1）$Mg\frac{L}{2}\sin\theta=\frac{1}{3}ML^2\beta$ ，　$\beta=\frac{3}{2L}g\sin\theta$

（2）解：杆与铅垂线间的夹角为θ　　$dM=dm\cdot gr\sin\theta=(\lambda dr)gr\sin\theta$

$M=\int_0^l(\lambda dr)gr\sin\theta=\int_0^l g(a+br)r\sin\theta dr=gl^2\left(\frac{a}{2}+\frac{b}{3}l\right)\sin\theta$

大学资料吧

(3)、解： $J=\int_0^l r^2dm=\int_0^l r^2(\lambda dr)=\int_0^l r^2(a+br)dr=\frac{1}{3}al^3+\frac{1}{4}bl^4=\left(\frac{a}{3}+\frac{bl}{4}\right)l^3$

(4)、解： $gl^2\left(\frac{a}{2}+\frac{b}{3}l\right)\sin\theta=\left(\frac{a}{3}+\frac{bl}{4}\right)l^3\frac{d\omega}{dt}$ ， $gl^2\left(\frac{a}{2}+\frac{b}{3}l\right)\sin\theta=\left(\frac{a}{3}+\frac{bl}{4}\right)l^3\omega\frac{d\omega}{d\theta}$

$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 g\left(\frac{a}{2}+\frac{b}{3}l\right)\sin\theta d\theta=\int_0^\omega\left(\frac{a}{3}+\frac{bl}{4}\right)l\omega d\omega$ ， $\omega=\sqrt{\frac{4(3a+2bl)g}{(4a+3bl)l}}$

3、解：（1）由子弹和刚体对轴 O 的角动量守恒可得

$mv\cdot d=\left[J+md^2\right]\omega$ 得 $\omega=\frac{mvd}{J+md^2}$ ，

$E_k=\frac{1}{2}(J+md^2)\omega^2=\frac{1}{2}(J+md^2)\left(\frac{mvd}{J+md^2}\right)^2=\frac{(mvd)^2}{2(J+md^2)}$

（2）解：对 T 字形刚体、子弹和地球系统，由机械能守恒可得

$$\frac{1}{2}(J+md^2)\omega^2=(Mg\cdot\frac{L}{2}+mgd+Mg\cdot L)(1-\cos\theta)$$

$$\frac{(mvd)^2}{2(J+md^2)}=(\frac{3}{2}MgL+mgd)(1-\cos\theta)$$ 由此得

$$\cos\theta=1-\frac{(mvd)^2}{(J+md^2)(3MgL+mgd)}=\frac{(J+md^2)(3MgL+mgd)-(mvd)^2}{(J+md^2)(3MgL+mgd)}$$

$$\theta=arc\cos\left(\frac{(J+md^2)(3MgL+mgd)-(mvd)^2}{(J+md^2)(3MgL+mgd)}\right)$$

（3）根据平行轴定理 得横杆的转动惯量为 $J_1=ML^2+\frac{1}{12}ML^2=\frac{13}{12}ML^2$

T 字形尺的转动惯量 $J=\frac{1}{3}ML^2+ML^2+\frac{1}{12}ML^2=\frac{1}{3}ML^2+\frac{13}{12}ML^2=\frac{17}{12}ML^2$

（4）T 字形尺的转动惯量为 $J=\frac{17}{12}ML^2=\frac{17}{12}\times1\times0.4^2=0.22667$

$$\theta=arc\cos\left(1-\frac{(8\times10^{-3}\times200\times\frac{3}{4}\times0.4)^2}{\left[0.2266+8\times10^{-3}\times(\frac{3}{4}\times0.4)^2\right]\times(3\times1\times9.8\times0.4+8\times10^{-3}\times9.8\times\frac{3}{4}\times0.4)}\right)$$

$$\theta=arc\cos\left(1-\frac{0.2304}{[0.22667+0.00072]\times(11.76+0.02352)}\right)=arc\cos\left(1-\frac{0.2304}{0.22739\times11.78352}\right)$$

$\theta = arc\cos\left(1-\frac{0.2304}{2.6794546}\right) = arc\cos(1-0.0859879)$，$\theta = arc\cos 0.914$ 或　　$\theta = 23.9°$

4、 (1)解：由 D 的高斯定律 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q$ ，$r < R_1$：　D=0　，　$r > R_1$：　　$D = \frac{Q}{4\pi r^2}$

由 $E = D/\varepsilon_0\varepsilon_r$，可得　　$r < R_1$：　　E=0

$R_1 < r < R_2$：　$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r^2}$　；　$R < r < R_2$：　$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r^2}$

$r > R_2$：　　$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

（2）解：
$$U = \int_{R_1}^{R} E dr + \int_{R}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r^2} dr + \int_{R}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r^2} dr$$
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\varepsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\varepsilon_{r1}R} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}R} - \frac{1}{\varepsilon_{r2}R_2}\right)\text{L L L L L L L}$$

（3）解：　$\sigma' = -P_n = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)E = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}R_1^2} = -(\varepsilon_{r1}-1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_{r1}R_1^2}$

5、解：(1)毕奥-萨伐尔定律　$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$ 或 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$

环在环心产生的磁场　$dB = \int_0^{2\pi R}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dI}{r^2}\cdot dl = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dI}{r^2}\cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 dI}{2r}$

$$dB = \frac{\mu_0}{2r}\sigma\cdot 2\pi r dr\frac{\omega}{2\pi} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}dr$$

(2)　$B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}dr = \frac{\mu_0\sigma\omega R}{2} = \frac{\mu_0\omega q}{2\pi R}$

(3) 环电流元 **dI** 的磁矩大小 $d|m| = dI\cdot\pi r^2 = \frac{\sigma\cdot 2\pi r dr}{T}\pi r^2 = \frac{\sigma\cdot 2\pi r dr}{2\pi}\omega\pi r^2 = \pi\sigma\omega r^3 dr$

圆盘的磁矩的大小　$|m| = \int d|m| = \int_0^R \pi\sigma\omega r^3 dr = \frac{1}{4}\pi\sigma\omega R^4$

(4)　$|m| = \frac{1}{2M}\pi R^2\sigma\frac{MR^2}{2}\omega$　　因 $\pi R^2\sigma = q$，　$\frac{1}{2}MR^2\omega = L$，有 $|m| = \frac{qL}{2M}$

又因为 **m** 的方向和 **L** 的方向相同，因此上式可写成下面的矢量关系式　$\vec{m} = \frac{q}{2M}\vec{L}$